UdeMM Universidad de la Marina Mercante · Informatic Training Center

Ps

CLASE #21

Teoría del diseñador

La mitad de Photoshop que no está hecha de píxeles

> *"Un trazado, una forma y un texto son vectores: se corrigen punto por punto y se agrandan sin perder calidad. Es la misma lógica del logo hecho en el programa de vectores, pero adentro de Photoshop."*

Sobre los trazados, las formas y el texto en el oficio del diseño gráfico

Material de lectura para acompañar la clase 21 del módulo de Photoshop. La clase de mapas de bits explicó que una imagen puede ser una cuadrícula de píxeles o un conjunto de formas y ecuaciones; esta clase trabaja con la segunda mitad dentro de Photoshop. El texto recorre los tres modos de dibujo, la anatomía de un trazado y el manejo de la pluma, la diferencia entre un punto suave y uno de esquina, el panel Trazados, las formas vectoriales y las dos formas de texto, hasta la máscara de texto. La fuente primaria es la ayuda oficial de Adobe en español, y lo que no se pudo verificar está dicho como no verificado.

© @gustavokempe

Tres modos para dibujar

Cuando se elige una herramienta de forma o la pluma, lo primero que hay que decidir es el modo de dibujo de la barra de opciones, porque eso determina qué se crea. En modo Forma se crea una capa de forma: un vector vivo, con su relleno y su contorno, que se puede seguir editando punto por punto. En modo Trazado se crea un trazado de trabajo, un contorno que no se ve y que vive en el panel Trazados.

Y en modo Píxeles se pinta directamente sobre la capa activa, como con un pincel, con lo que el resultado deja de ser vectorial. La diferencia entre los dos primeros modos y el tercero es la de siempre en este módulo: lo vectorial se puede corregir y agrandar, lo de píxeles no. Elegir el modo es, en realidad, decidir si el trabajo va a poder revisarse después.

- El modo se elige antes de dibujar, en la barra de opciones.
- Forma crea una capa vectorial con relleno y contorno.
- Trazado crea un contorno invisible que vive en el panel Trazados.
- Píxeles pinta sobre la capa y ya no es vectorial.

> *"Antes de empezar a dibujar en Photoshop, debe elegir un modo de dibujo en la barra de opciones."*
>
> **Ayuda oficial de Adobe, «Dibujo en Photoshop»**



Los tres modos de dibujo.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante · Informatic Training Center

Ps

La anatomía de un trazado

Un trazado no es una línea: es una sucesión de segmentos que se juntan en puntos de ancla. Los segmentos pueden ser rectos o curvos, y los puntos de ancla marcan los extremos. Cuando el segmento es curvo, del punto de ancla sale una línea de dirección que termina en un punto de dirección, y es ese punto el que manda: su posición decide el tamaño y la forma de la curva.

Entender esto es lo que hace que la pluma deje de ser un misterio. La pluma no dibuja la curva: coloca puntos y estira direcciones. Cuanto más lejos del ancla se lleve la punta de la dirección, más ancha se abre la curva, y al girarla, la curva se endereza o se dobla. Un trazado puede quedar cerrado, como un círculo, o abierto, como una línea ondulante.

- El trazado es una sucesión de segmentos rectos o curvos.
- Los puntos de ancla son los extremos de los segmentos.
- La línea y el punto de dirección determinan la forma de la curva.
- Un trazado puede estar cerrado o abierto.

> *"Un trazado se compone de uno o varios segmentos rectos o curvos. Los puntos de ancla marcan los puntos finales de los segmentos del trazado."*
>
> **Ayuda oficial de Adobe, «Edición de trazados»**



Las partes de un trazado.

© @gustavokempe

Punto suave y punto de esquina

Los puntos de ancla son de dos tipos, y la diferencia se entiende tirando de una línea de dirección. En un punto suave, los dos segmentos que salen de él se doblan igual de los dos lados: al mover una de sus líneas de dirección, los dos segmentos se ajustan al mismo tiempo, y la curva queda continua, sin ningún quiebre.

En un punto de esquina, en cambio, cada lado se dobla por su cuenta: al mover una línea de dirección solo se ajusta la curva de ese lado, y el otro segmento se queda como estaba. Eso es lo que permite que un mismo contorno tenga curvas suaves y esquinas limpias, y es también lo que hace que la herramienta de convertir punto sea de las más usadas de la clase.

- El punto suave ajusta los dos segmentos a la vez.
- El punto de esquina ajusta un lado por vez.
- Con los dos se arman contornos con curvas y esquinas.
- La herramienta de convertir punto pasa de uno al otro.

> *"Al mover una línea de dirección de un punto suave, los segmentos curvos situados a ambos lados del punto se ajustan al mismo tiempo."*
>
> **Ayuda oficial de Adobe, «Edición de trazados»**



Los dos tipos de punto, comparados.

© @gustavokempe

El panel Trazados y la corrección del contorno

El panel Trazados es donde vive el trabajo vectorial: muestra cada trazado guardado con su miniatura, el trazado de trabajo que se está haciendo en ese momento y la máscara vectorial de la capa activa. La diferencia entre el trazado de trabajo y el guardado es importante: el primero es temporal y se pierde si se empieza otro, mientras que el guardado queda con su nombre y se puede volver a usar cuando haga falta.

Y hay algo que conviene aceptar desde el principio: el primer trazado nunca queda bien. El trabajo real no es volver a dibujarlo, sino corregirlo punto por punto, añadiendo puntos de ancla donde falta detalle, eliminándolos donde sobran y convirtiendo los suaves en esquinas donde el contorno tiene que quebrarse. Corregir es más rápido que volver a trazar, y eso es lo que hace la diferencia entre un contorno limpio y uno torcido.

- El panel Trazados muestra los trazados guardados y el de trabajo.
- El trazado de trabajo se pierde si no se guarda con un nombre.
- El contorno se corrige añadiendo y quitando puntos.
- El primer trazado casi nunca queda bien: se corrige.

> *"El panel Trazados (Ventana > Trazados) muestra el nombre y una imagen en miniatura de cada trazado guardado, el trazado de trabajo actual y la…"*
>
> **Ayuda oficial de Adobe, «Gestión de trazados»**



El panel Trazados y la corrección del contorno.

© @gustavokempe

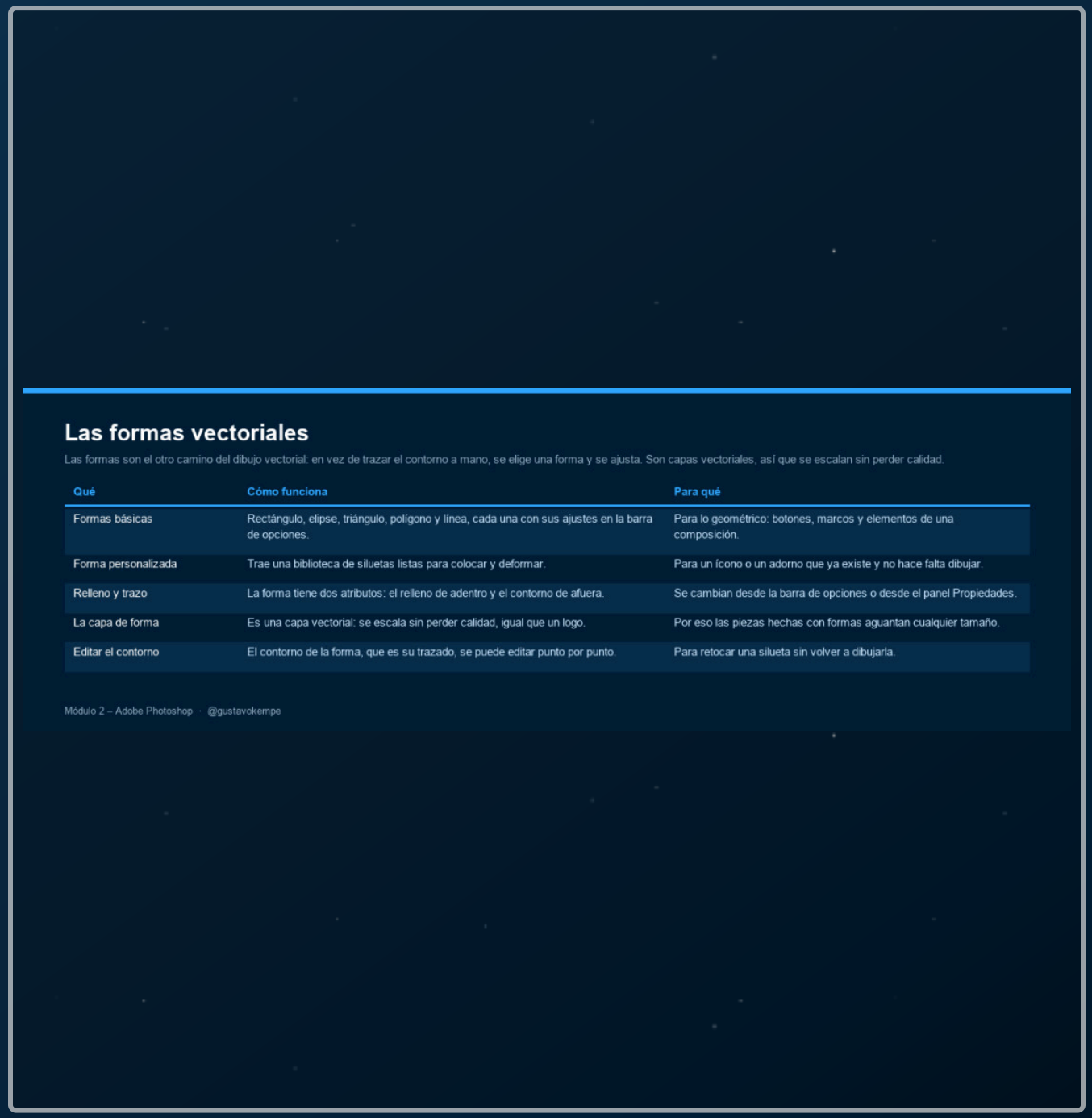
Las formas: el otro camino

Las formas son el camino corto del dibujo vectorial: en vez de trazar el contorno a mano, se elige una forma y se ajusta. Están el rectángulo, la elipse, el triángulo, el polígono y la línea, y está la forma personalizada, que trae una biblioteca de siluetas listas para colocar, escalar y deformar. Cada forma tiene su relleno y su contorno, y los dos se cambian desde la barra de opciones o desde el panel Propiedades.

Lo importante es lo que las formas comparten con los trazados: son vectores, y por eso son independientes de la resolución. Se pueden agrandar todo lo que se quiera sin que el borde se rompa, y eso las hace el camino natural para todo lo que va a cambiar de tamaño: desde un botón de una pieza web hasta el escudo de un cartel.

- Las formas básicas cubren lo geométrico.
- La forma personalizada trae siluetas listas para usar.
- Toda forma tiene relleno y contorno, y los dos se editan.
- Son vectores: se agrandan sin perder calidad.

> *"Las formas vectoriales son independientes de la resolución."*
>
> **Ayuda oficial de Adobe, «Dibujo en Photoshop»**



Las formas vectoriales.

© @gustavokempe

El texto: de la línea al párrafo

Photoshop tiene dos formas de texto. El texto puntual es una capa de una sola línea, sin cuadro ni límite: se hace clic en el documento y se escribe, y sirve para titulares, botones y anotaciones cortas. El texto de párrafo se crea arrastrando para formar un cuadro delimitador, y es el que permite escribir bloques largos, porque el texto se acomoda adentro del cuadro y se reacomoda solo cuando se cambia el ancho.

Los dos quedan como una capa de texto, identificada con el icono de tipo en el panel Capas, y los dos siguen siendo editables mientras la capa no se rasterice. El detalle fino se maneja en dos paneles: el de Carácter, que gobierna la letra —fuente, cuerpo, interlineado, espaciado— y el de Párrafo, que gobierna el bloque: la alineación, las sangrías, el espacio antes y después.

- El texto puntual es de una línea: titulares y anotaciones.
- El texto de párrafo vive en un cuadro y se reacomoda solo.
- El panel Carácter maneja la letra; el de Párrafo, el bloque.
- Mientras no se rasterice, el texto sigue siendo editable.

> *"El texto puntual es una capa de texto única y editable que aparece en una línea recta sin límites ni cuadro delimitador."*
>
> **Ayuda oficial de Adobe, «Añadir texto en Photoshop»**



Las dos formas de texto, y los dos paneles.

© @gustavokempe

La máscara de texto

La máscara de texto es la herramienta que convierte lo que se escribe en una selección con la forma de las letras. Se elige la máscara de texto horizontal o vertical, se escribe sobre la imagen y, mientras se escribe, una superposición roja cubre la parte que queda protegida. Al confirmar, en lugar de una capa de texto queda un borde de selección con la forma de lo escrito, sobre la capa activa.

Ese borde se puede pintar, rellenar, copiar o usar para aplicar un ajuste, y eso abre un efecto que una capa de texto no puede hacer: que el texto interactúe con los píxeles de la imagen en vez de flotar por encima. Es el clásico texto que se ve a través de la foto, con la imagen adentro de las letras. Conviene trabajarlo sobre una capa de imagen normal, no sobre una capa de texto.

- La máscara de texto crea una selección con la forma de las letras.
- Mientras se escribe, lo protegido se cubre de rojo.
- Al confirmar queda un borde de selección, no una capa de texto.
- Sirve para que la imagen se vea adentro de las letras.

> *"Los bordes de selección de texto te permiten crear selecciones con la forma de caracteres de texto."*
>
> **Ayuda oficial de Adobe, «Crear bordes de selección de texto»**



La máscara de texto: las letras como ventana.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante · Informatic Training Center

Lo que queda después de la clase de vectores y texto

Esta clase muestra la otra mitad de Photoshop. Hasta acá, el módulo trabajó con píxeles: seleccionarlos, organizarlos en capas, corregirlos. Acá aparecen los trazados, las formas y el texto, que son vectores y por eso se comportan distinto: se corrigen punto por punto, se guardan con nombre y se agrandan sin perder calidad.

1. Lo que queda es la pluma, que es la herramienta que más paciencia pide del módulo entero y la que más cambia la forma de trabajar. Con un contorno trazado se recorta un objeto sin tocar un píxel de más, se hace una máscara y se convierte en selección. Y queda la costumbre de decidir el modo de dibujo antes de empezar, que es lo que evita tener que rehacer el trabajo.
2. Con esto, el módulo puede entrar en los estilos de capa y los modos de fusión: lo que se hace con las capas una vez que están armadas.

> Este texto explica los trazados, las formas y el texto de Photoshop, y los nombres de las herramientas y de los paneles son los de la ayuda oficial de Adobe en español. LA VERSIÓN DEL AULA ES PHOTOSHOP 2023 (24.4.1.449), no la última: la máquina no soporta la versión actual porque su procesador no tiene AVX2, y el programa del aula está en español. Tres cosas NO se afirman porque no se pudieron verificar: los atajos de teclado (la ayuda da varios, pero en el aula no están medidos, así que el material no pide ninguno), el nombre exacto de algunos comandos de la barra de opciones, que la ayuda da en inglés, y el calco según el contenido, que la ayuda nueva documenta en una página que no se leyó y que por eso no se nombra. Otra cosa que conviene tener presente al dictarla: el modo de dibujo se elige en la barra de opciones y es lo primero que hay que mirar, porque un trazo hecho en el modo equivocado no se puede convertir después.

© @gustavokempe

Referencias

Las fuentes de este texto son la ayuda oficial de Adobe en español (helpx.adobe.com), leída con el navegador porque el acceso directo devuelve error 403. Un detalle que conviene saber: las páginas de trazados que están en español y son las más completas son las viejas (las que empiezan con /using/), mientras que las nuevas del manual están más repartidas y dejan algunos nombres de la barra de opciones en inglés.

1. Adobe. «Dibujo en Photoshop». Ayuda de Photoshop. https://helpx.adobe.com/es/photoshop/using/drawing.html
2. Adobe. «Gestión de trazados en Photoshop». Ayuda de Photoshop. https://helpx.adobe.com/es/photoshop/using/paths.html
3. Adobe. «Edición de trazados en Adobe Photoshop». Ayuda de Photoshop. https://helpx.adobe.com/es/photoshop/using/editing-paths.html
4. Adobe. «Añadir texto en Photoshop». Ayuda de Photoshop. https://helpx.adobe.com/es/photoshop/desktop/text-typography/get-started-with-text/add-text.html
5. Adobe. «Crear bordes de selección de texto en Photoshop». Ayuda de Photoshop. https://helpx.adobe.com/es/photoshop/desktop/text-typography/text-on-paths-shapes/create-text-selection-borders.html

© @gustavokempe

Referencias (cont.)

6. Adobe. «Configurar el formato de párrafo en Photoshop». Ayuda de Photoshop. https://helpx.adobe.com/es/photoshop/desktop/text-typography/get-started-with-text/setup-paragraph-formatting.html

7. Banco de fotos del curso: 15 fotografías de Pexels con licencia libre, verificadas una por una. Archivo del repositorio. I:\ITC\3 - Diseño Grafico\@Clases_fotos-libres\PROCEDENCIA.md

© @gustavokempe